

Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

Instalações Elétricas

2022/2023 – 1º Semestre

Projeto Elétrico (Parte 1)
Trabalho D

Identificação

Turno: P1

Data: 14 / 11 / 2022

<i>Nome</i>		<i>Número</i>				
Aluno	<u>Guilherme Santos</u>	<u>5</u>	<u>3</u>	<u>1</u>	<u>6</u>	<u>0</u>
Aluno	<u>Luís Macedo</u>	<u>6</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>9</u>	<u>4</u>
Aluno	<u>Matheus Brito</u>	<u>5</u>	<u>7</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3</u>

Índice

1- Introdução	4
2- Análise de Influências Externas	5
3- Potência Previsível	6
4- Quadros elétricos	9
5- Conclusões	10
Anexos	11

Índice de Tabelas

Tabela 1- Classificação dos Equipamentos em Função das Influências Externas-----	5
Tabela 2 - Potência das Máquinas Elétricas -----	6
Tabela 3 - Centro de Massa da Nave Industrial-----	7
Tabela 4 - Potência Previsível para Equipamentos Portáteis-----	7
Tabela 5 - Potência Previsível para Tomadas e Iluminação-----	8
Tabela 6- Posto de Transformação com base na potência previsível -----	9

Índice de Figuras

Figura 1 - Representação do Piso 0 da Fábrica.....	6
--	---

1- Introdução

Este trabalho tem como objetivos o estudo e o desenvolvimento de um projeto elétrico de uma instalação indústria com dois pisos. Sendo que no piso 0 ficaram as instalações que exigem maiores potências como por exemplo a nave industrial, a estufa e o laboratório. Enquanto no piso superior ficaram as instalações mais administrativas como auditório, administração e informática.

Ao longo da elaboração deste projeto todas as regras aplicadas estão em conformidade com as regras técnicas das instalações elétricas de baixa tensão (RTIEBT).

Nesta parte do projeto pretende-se a classificação dos locais, quanto as suas influências externas, o desenvolvimento do diagrama de alimentadores e o estabelecimento destes na planta do projeto e por último a especificação dos quadros elétricos.

2- Análise de Influências Externas

Nesta seção apresenta-se a classificação dos locais em função das influências externas, para tal foram utilizados os Quadros referentes ao Capítulo 512.1.8 do RTIEBT. A seleção das características é necessária para o correto funcionamento, mas também para garantir a fiabilidade das medidas de proteção para garantir a segurança em conformidade com as regras. A Tabela 1 apresenta a classificação dos locais presentes nesta indústria.

Tabela 1- Classificação dos Equipamentos em Função das Influências Externas

Designação dos locais		Qtd.	Área(m2)	Fatores RIEBT		Classificação mínima PROJETO	
				AD	AE	IP	IK
A.0.0	Refeitório	1	18,8625	1	5	IP60	IK02
A.0.1	Copa	1	2,88	1	4	IP50	IK02
A.0.2	Despensa	1	3,9775	1	3	IP40	IK02
A.0.3	Vestiário	V0	-	-	-	-	-
		V1	-	7	1	IP27	IK02
		V2	-	4	1	IP24	IK02
		V3	-	3	1	IP23	IK02
A.0.4	Corredores	2	10,1221	1	1	IP20	IK02
A.0.5	Arrecadação	1	2,7105	1	3	IP40	IK02
A.0.6	Receção	1	38,845	1	1	IP20	IK02
A.0.7	Gabinete de Preparação	1	15,4275	1	1	IP20	IK02
A.0.8	Laboratório	1	35,271	1	3	IP40	IK07
A.0.9	Manutenção	1	43,7385	1	5	IP60	IK07
A.0.10	Área de exposição	1	55,1505	1	3	IP40	IK07
A.0.11	PT	1	17,1885	1	3	IP40	IK07
A.0.12	Nave Industrial	1	1479,557	1	5	IP50	IK07
A.0.13	Estufa	1	115,3165	1	4	IP50	IK07
A.1.0	Reuniões	1	28,2202	1	1	IP20	IK02
A.1.1	Arquivo	1	15,9658	1	3	IP40	IK02
A.1.2	I.S	2	6,4055	2	3	IP41	IK02
A.1.3	Arrecadação	1	1,485	1	3	IP40	IK02
A.1.4	Sala de desenho	1	59,0762	1	4	IP50	IK02
A.1.5	Secretariado	1	35,674	1	1	IP20	IK02
A.1.6	Informática	1	19,5909	1	1	IP20	IK02
A.1.7	Administração	1	30,0563	1	1	IP20	IK02
A.1.8	Auditório	1	54,884	1	1	IP20	IK02

O código IP corresponde ao código de proteção contra agentes de entrada, sendo que o primeiro dígito corresponde à presença de corpos sólidos estranhos e o segundo a resistência à água (cujos códigos são retirados do Quadro 51A(AD)).

O código IK (proteção contra os impactos mecânicos externos) é por sua vez classificado tendo em conta as características das classes AG (Impactos de Ações Mecânicas).

Sendo que do ponto de vista da proteção (IP), o IP0X seria suficiente para a proteção, mas o grupo decidiu usar como IP mínimo o IP2X devido a proteção contra contactos diretos.

3- Potência Previsível

Nesta secção apresentam-se os valores de potência previsíveis para as máquinas e equipamentos portáteis, iluminação e tomadas e potencia escolhida para o Posto de Transformação.

Em primeiro definimos o ponto de coordenadas (0,0) identifica o ponto inicial ao qual se vai calcular a distância que está identificado na Figura 1.

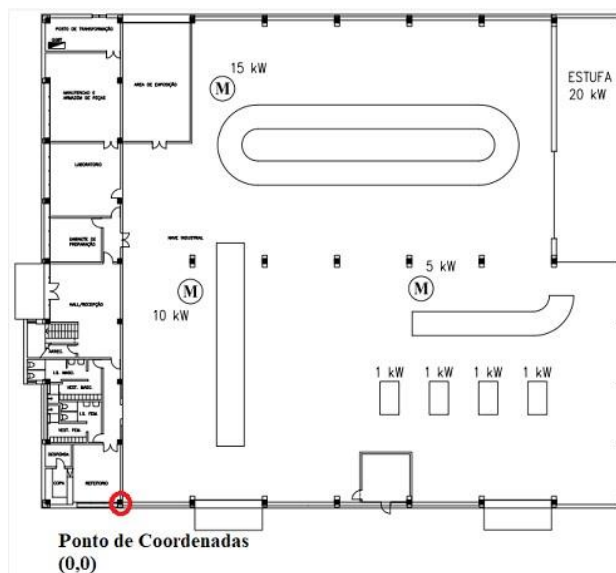


Figura 1 - Representação do Piso 0 da Fábrica

De seguida foram calculadas as potências presentes na nave industrial, considerando um fator de potência de 0,8, para obter a potência aparente total para a escolha do PT. A Tabela 2 apresenta os valores assumidos e calculados para as potências das máquinas elétricas.

Tabela 2 - Potência das Máquinas Elétricas

Nº	Alimentação [V]	Potência (Pútil) [Kw]	FP	S [KVA]	Q[KVAR]
1	400	15	0,8	18,75	11,25
2	400	10	0,8	12,5	7,5
3	400	5	0,8	6,25	3,75
4	400	1	0,8	1,25	0,75
5	400	1	0,8	1,25	0,75
6	400	1	0,8	1,25	0,75
7	400	1	0,8	1,25	0,75
8	400	20	0,8	25	15
TOTAL:		54		67,500	40,500

Posteriormente a ter as potências calculadas, foi calculado o centro de massa de potência da instalação, com base no ponto definido anteriormente, tendo em conta o balanço de cargas apenas da neve industrial.

Tabela 3 - Centro de Massa da Nave Industrial

Nº	Potência (P _{útil}) Kw	x(mm)	y(mm)	x _i *P _i	y _i *P _i
1	15	8295,600	34388	124434,000	515820,000
2	10	5600,000	17486,100	56000,000	174861,000
3	5	24772,900	17731,900	123864,500	88659,500
4	1	22248,900	7354,700	22248,900	7354,700
5	1	26248,900	7354,700	26248,900	7354,700
6	1	30332,300	7354,700	30332,300	7354,700
7	1	34415,700	7354,700	34415,700	7354,700
8	20	38839,700	30262,700	776794,000	605254,000
TOTAL:	54	190754,000	129287,500	1194338,300	1414013,300
	Posição do quadro	22117,376	26185,43148		

Tabela 3 apresenta a distância dos vários equipamentos ao ponto de coordenadas escolhido e posteriormente.

Para os equipamentos portáteis foram assumidos alguns equipamentos comuns para um edifício industrial tal como a quantidade de equipamentos nas instalações, foram então definidos valores de Potência aparente por unidade de equipamento e a Potencia aparente total, os equipamentos assumidos e respetivas potencias estão definidos na Tabela 4.

Tabela 4 - Potência Previsível para Equipamentos Portáteis

Equipamentos Portáteis	Qtd.	S [KVA] P/unidade	S [KVA]
Berbequim	2	1,45	2,9
Rebarbadora	2	2,44	4,88
Soldadora Portátil	1	6,16	6,16
Máquina do café	2	1,8	3,6
Computador	5	0,24	1,2
Fotocopiadora	2	0,6	1,2
Berbequim de Coluna	1	0,7	0,7
Serra de esquadria	1	1,8	1,8
Frigorifico	1	0,22	0,22
Micro-Ondas	2	1,5	3
Termo Acumulador	2	3,3	6,6
Secador de Mãos	4	2	8
Máquina de lavar louça	1	3,3	3,3
TOTAL:			43,560

Como para o dimensionamento do PT é necessário ainda considerar a potência para as tomadas e iluminação, foi então considerado um valor base para a potencia por metro quadrado e com base nestes dados foi possível calcular a potência aparente das tomadas e iluminação como esta presente na Tabela 5.

Tabela 5 - Potência Previsível para Tomadas e Iluminação

Iluminação e Tomadas de Uso geral					
Piso	Zona	Qtd.	Área(m2)	Potência específica [VA/(m2)]	Potência a instalar [KVA]
0	Refeitório	1	18,8625	25	0,4715625
	Copa	1	2,88	25	0,072
	Despensa	1	3,9775	25	0,0994375
	Vestiário	1	18,0527	25	0,004512047
		1	14,1139	25	0,003527593
	Corredores	2	10,1221	25	0,506105
	Arrecadação	1	2,7105	25	0,0677625
	Receção	1	38,845	25	0,971125
	Gabinete de preparação	1	15,4275	25	0,3856875
	Laboratório	1	35,271	25	0,881775
	Manutenção	1	43,7385	25	1,0934625
	Área de exposição	1	55,1505	25	1,3787625
	PT	1	17,1885	25	0,4297125
	Nave Industrial	1	1479,557	25	36,988925
	Estufa	1	115,3165	25	2,8829125
1	Reuniões	1	28,2202	25	0,705505
	Arquivo	1	15,9658	25	0,399145
	I.S	2	6,4055	25	0,320275
	Arrecadação	1	1,485	25	0,037125
	Sala de desenho	1	59,0762	25	1,476905
	Secretaria	1	35,674	25	0,89185
	Informática	1	19,5909	25	0,4897725
	Administração	1	30,0563	25	0,7514075
	Auditório	1	54,884	25	1,3721
Total:					52,68135464

Por último, foi calculada a potência total do edifício, com a soma das potências referidas anteriormente e considerando os coeficientes de utilização, simultaneidade e de evolução, foi possível observar a potencia previsível e escolher o PT a utilizar nesta instalação. Como se pode verificar na Tabela 6.

Tabela 6- Posto de Transformação com base na potência previsível

Potência Previsível [kVA]	Ku	Ks	Ke	Potência Previsível [kVA]
163,7413546	1	0,7	1,2	137,5427379

PT escolhido [kVA]	160
--------------------	-----

4- Quadros elétricos

Inicialmente foi desenvolvido o diagrama de alimentadores, tendo em conta o layout da fábrica, ficando apenas dois quadros parciais ligados entre si, como é possível visualizar no Anexo I, sendo que foram apenas adicionados quadros em locais onde se observa ou se espera que venham a ter maiores potências, como a nave industrial, refeitório, estufa, laboratório.

De seguida realizou-se o esquema de quadros em planta, escolhendo desde já o tipo de canalização a utilizar, por exemplo se é em esteira ou embutido na parede ou outros, como se pode verificar no Anexo II e Anexo IV, optou-se apenas pela utilização dos dois métodos referidos anteriormente.

Por último desenvolveu-se uma planta em AutoCAD remetente ao caminho de cabos, como se pode visualizar no Anexo VI. Onde é possível verificar as esteiras dos caminhos de cabos e algumas ligações de maior potência, como máquinas, estufa e outras a considerar.

5- Conclusões

Este projeto tinha como objetivo principal desenvolver um projeto elétrico de uma instalação industrial, tendo nesta primeira parte de desenvolver o diagrama de alimentadores da mesma, realizar o esquema de quadros elétricos, realizar a classificação dos locais quanto as suas influências externas e ainda o estabelecimento de quadros em planta.

Quanto as classificações dos locais foram tidas em conta todas as normas presentes no

RTIEBT, que dizem respeito as classificações dos locais sendo que apenas se considerou um IP mínimo de 2X, visto que é melhor para a proteção contra contactos indirectos ao invés do IP0X, que se poderia obter em alguns locais da instalação.

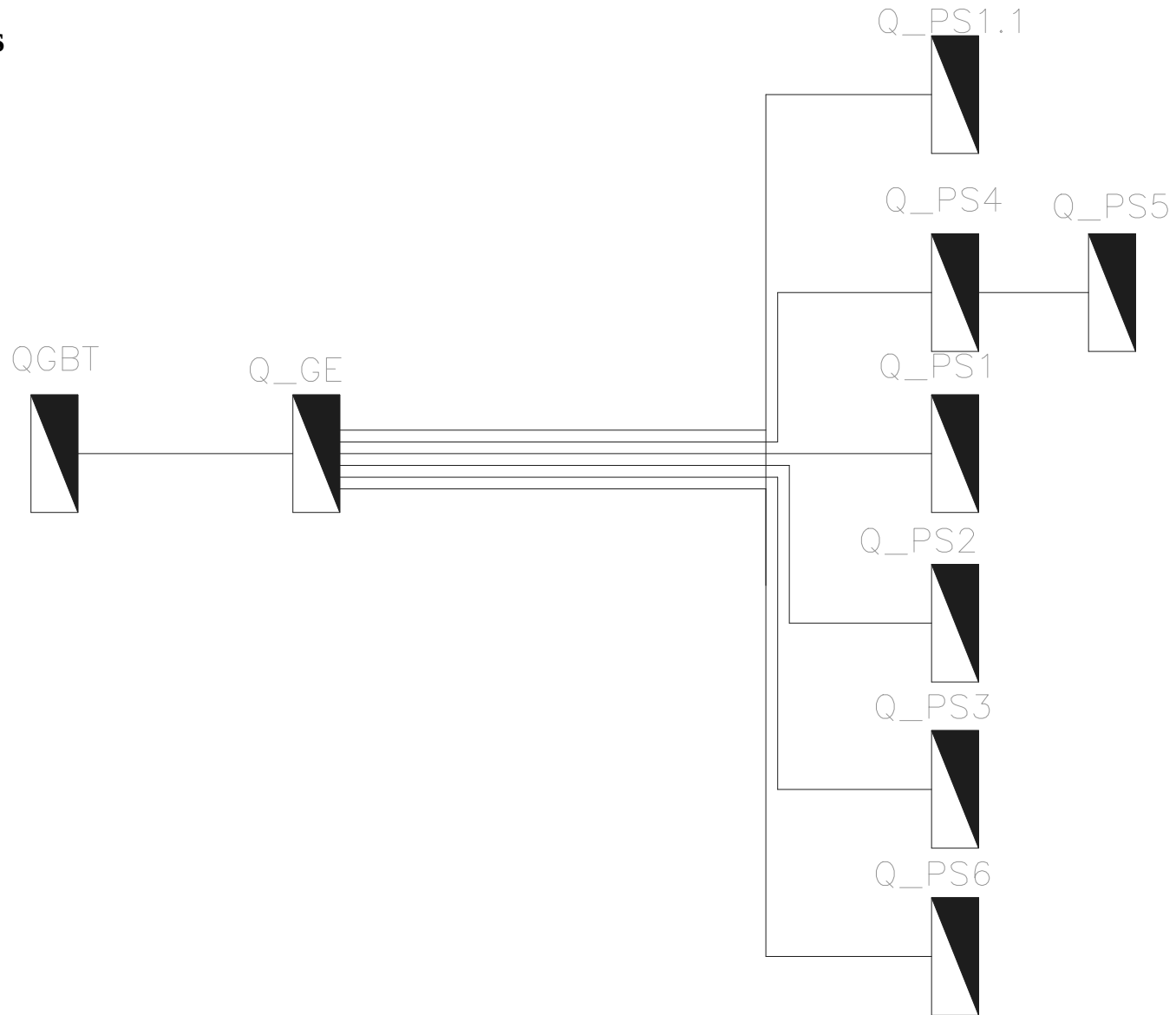
Relativamente aos quadros decidiu-se utilizar um quadro de entrada, que estaria o mais próximo do QGBT possível e daí sairiam as ramificações para todos os outros quadros, sendo que foram apenas colocados quadros onde se prevê que haja maiores potências, como na nave industrial, laboratórios, refeitório, estufa, etc.

Deste modo foi considerada desde já uma canalização em esteira perfurada e ou embutidos na parede, devido a ser uma instalação industrial as esteiras perfuradas permitem uma maior dissipação de calor e uma maior facilidade de acesso as mesmas. Enquanto nas partes de canalizações embutidas, se optou mais pela estética pelo estão apenas presentes nas partes da receção e ou partes administrativas.

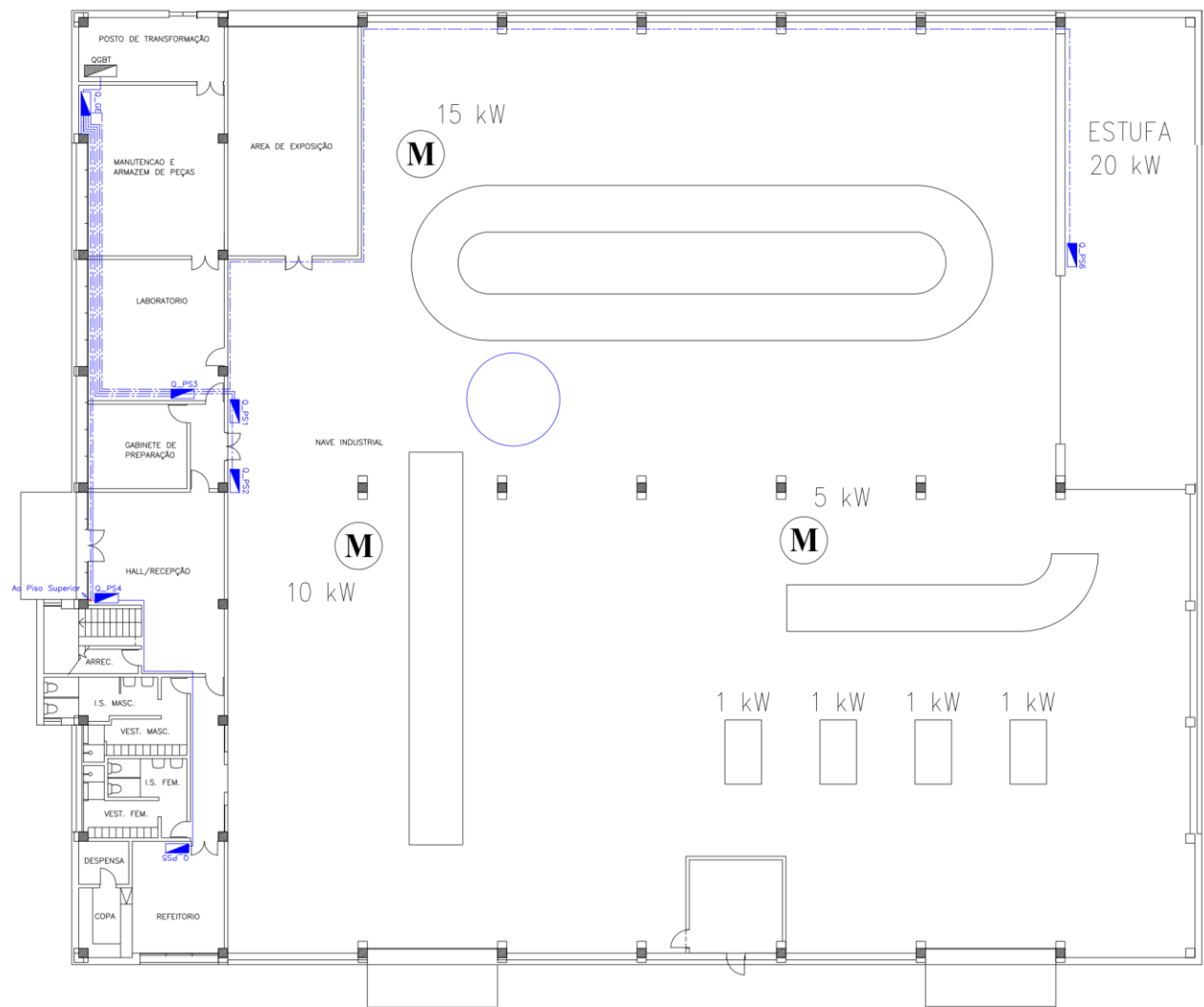
Foi ainda aplicado uns cálculos de potência que se prevê que possam estar a ser consideradas na futura instalação para ter uma perspectiva do Posto de Transformação a instalar.

Anexos

Anexo I



Anexo II



CANALIZAÇÕES

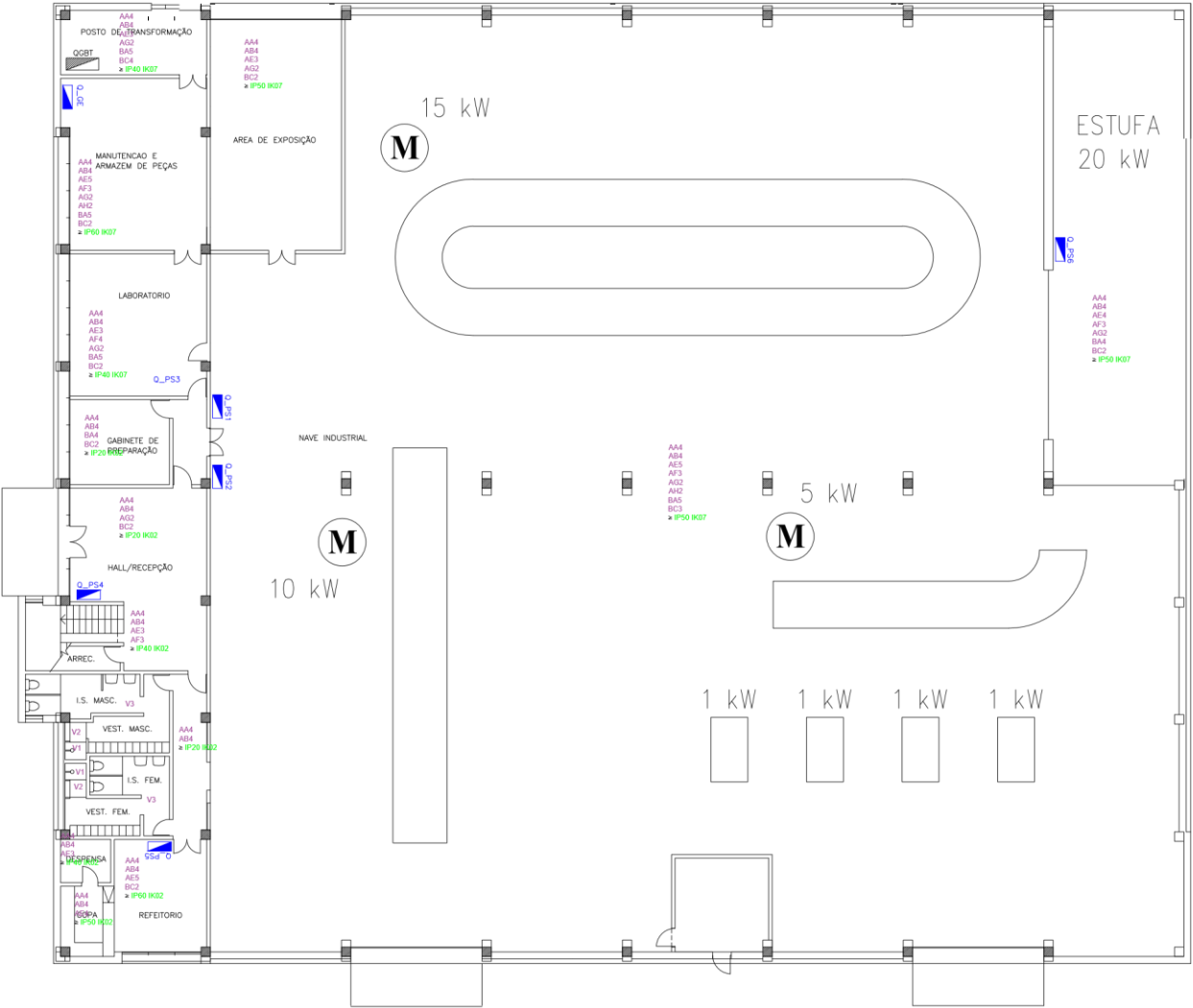
- Canalização embecida.
- Canalização assente em esteira.
- Canalização assente em braçadeiras.
- Canalização no pavimento.

SIMBOLOGIA

Quadro eléctrico.

<i>Grupo 8</i> – Engenheiro Electrotécnico –	PROJECTO DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, TIPO B, DE INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO E METALAMECÂNICA	PROJ. //	
	ESTABELECIMENTO DE ALIMENTADORES EM PLANTA – PISO 0	DES. //	
DATA: 14/11/2022		VERIF. //	
		APROV. //	
		ESCALA: 1/100	
		DESENHO N.º 1	
		SUBSTITUI:	
		SUBSTITUÍDO POR:	

Anexo III



SIMBOLOGIA

 Quadro eléctrico.

CLASSIFICAÇÃO DOS LOCAIS QUANTO AS INFLUÊNCIAS EXTERNAS

Quanto às condições ambientais	Sigla
Temperatura ambiente	AAx
Condições climáticas	ABx
Altitude	ACx
Presença de água	ADx
Presença de corpos sólidos estranhos	AEx
Presença de substâncias corrosivas ou poluentes	AFx
Impactos	AGx
Vibrações	AHx
Outras acções mecânicas	AJx
Presença de flora	AKx
Presença de fauna	ALx
Influências electromagnéticas, electrostáticas ou ionizantes	AMx
Radiações solares	ANx
Efeitos sísmicos	APx
Descargas atmosféricas	AQx
Movimentos do ar	ARx
Condições ambientais	ASx
Quanto ao tipo de utilização	Sigla
Competência das pessoas	BAx
Resistência eléctrica do corpo humano	BBx
Contactos das pessoas com o potencial de terra	BCx
Evacuação das pessoas em caso de emergência	BDx
Natureza dos produtos tratados ou armazenados	BEx
Quanto à forma de construção do edifício	Sigla
Materiais de construção	CAx
Estrutura dos edifícios	CBx

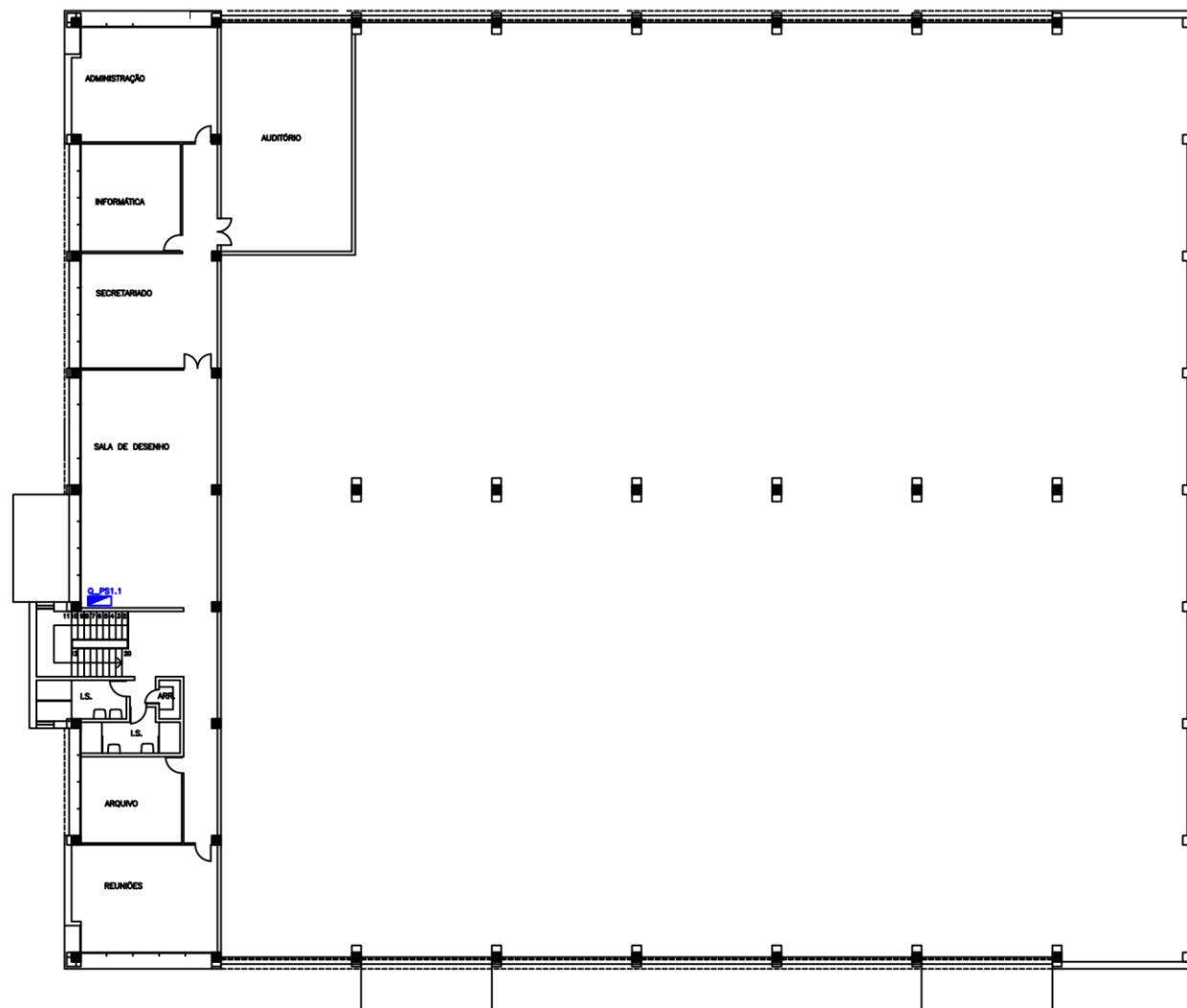
Volume 1: AA4
AB4
AD7
BB3
BC3
≥IP27 IK02

Volume 2: AA4
AB4
AD4
BB3
BC3
≥IP24 IK02

Volume 3: AA4
AB3
AD3
BB2
BC3
≥IP23 IK02

Grupo 8 – Engenheiro Electrotécnico –	PROJECTO DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, TIPO B, DE INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO E METALAMECÂNICA	PROJ. //	
	CLASSIFICAÇÃO DOS LOCAIS QUANTO AS INFLUÊNCIAS EXTERNAS – PISO 0	DES. //	
DATA: 14/11/2022		VERIF. //	
		APROV. //	
		ESCALA: 1/100	
		DESENHO N.º2	
		SUBSTITUIÇÃO	
		SUBSTITUÍDO POR:	

Anexo IV



CANALIZAÇÕES

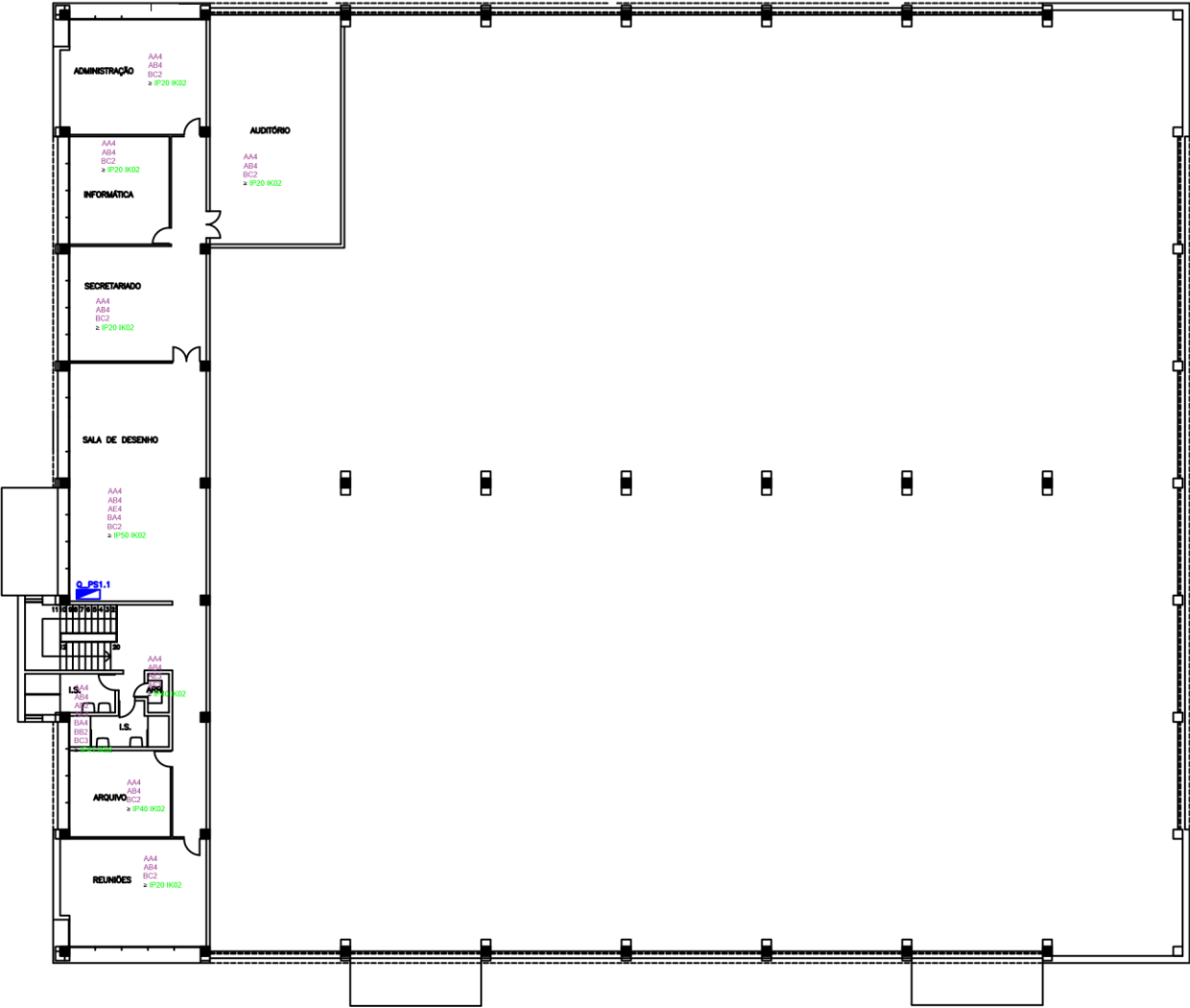
- Canalização embecida.
- Canalização assente em esteira.
- Canalização assente em braçadeiras.
- Canalização no pavimento.

SIMBOLOGIA

-  Quadro eléctrico.

<i>Grupo 8</i> — Engenheiro Electrotécnico —	PROJECTO DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, TIPO B, DE INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO E METALAMECÂNICA	PROJ. //	
	ESTABELECIMENTO DE ALIMENTADORES EM PLANTA —PISO 1	DES. //	
DATA: 14/11/2022		VERIF. //	
DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR — CAD		APROV. //	
		ESCALA:	1/100
		DESENHO N.º1	
		SUBSTITUI:	
		SUBSTITUIDO POR:	

Anexo V



SIMBOLOGIA

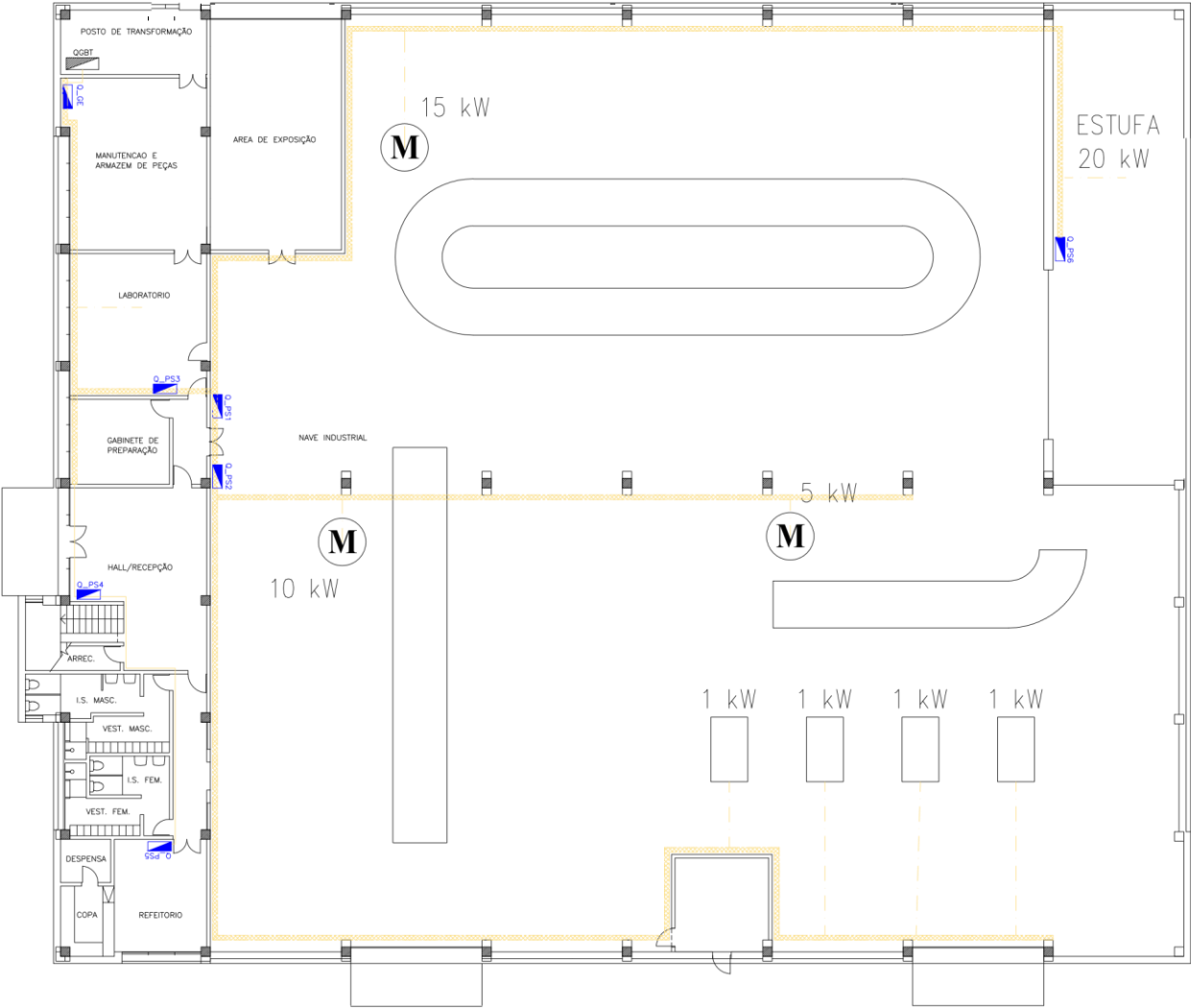
Quadro eléctrico.

CLASSIFICAÇÃO DOS LOCAIS QUANTO AS INFLUÊNCIAS EXTERNAS

Quanto às condições ambientais	Sigla
Temperatura ambiente	AAx
Condições climáticas	ABx
Altitude	ACx
Presença de água	ADx
Presença de corpos sólidos estranhos	AEx
Presença de substâncias corrosivas ou poluentes	AFx
Impactos	AGx
Vibrações	AHx
Outras acções mecânicas	AJx
Presença de flora	AKx
Presença de fauna	ALx
Influências electromagnéticas, electrostáticas ou ionizantes	AMx
Radiações solares	ANx
Efeitos sísmicos	APx
Descargas atmosféricas	AQx
Movimentos do ar	ARx
Condições ambientais	ASx
Quanto ao tipo de utilização	Sigla
Competência das pessoas	BAx
Resistência eléctrica do corpo humano	BBx
Contactos das pessoas com o potencial de terra	BCx
Evacuação das pessoas em caso de emergência	BDx
Natureza dos produtos tratados ou armazenados	BEx
Quanto à forma de construção do edifício	Sigla
Material de construção	CAx
Estrutura dos edifícios	CBx

Grupo 8 - Engenheiro Electrotécnico -	PROJECTO DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, TIPO B, DE INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO E METALAMECÂNICA	PROJ.	///	
		DES.	///	
		VERIF.	///	
		APROV.	///	
	DATA: 14/11/2022	CLASSIFICAÇÃO DOS LOCAIS QUANTO ÀS INFLUÊNCIAS EXTERNAS - PISO 1	ESCALA: 1/100	
DESENHO N.º2				
SUBSTITUÍDO POR:				
DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR - CAD		SUBSTITUÍDO POR:		

Anexo VI



CANALIZAÇÕES

- Canalização embecida.
- Canalização assente em esteira.
- Canalização assente em braçadeiras.
- Canalização no pavimento.
- Esteira

SIMBOLOGIA

- Quadro eléctrico.

Grupo 8 – Engenheiro Electrotécnico –	PROJECTO DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, TIPO B, DE INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO E METALAMECÂNICA	PROJ. //	
	CAMINHOS DE CABOS – PISO 0	DES. //	
DATA: 14/11/2022		VERIF. //	
		APROV. //	
DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR – CAD		ESCALA:	1/100
		DESENHO N.º3	
		SUBSTITUI:	
		SUBSTITUIDO POR:	